<u>คู่มือการพัฒนาต่อยอดระบบสำรวจความต้องการจัดซื้อหนังสือ</u>

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ชื่อโครงการ

ภาษาไทย การพัฒนาระบบสำรวจความต้องการจัดซื้อหนังสือ

ภาษาอังกฤษ Development of a Book Request System

1.2 ผู้พัฒนา

นางสาวกมลลักษณ์ วงสง่า kamonlak.wo@kkumail.com

นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์ kunyakon.p@kkumail.com

1.3 version 1.0

1.4 วันที่เขียนเอกสาร 12 มิถุนายน 2568

1.5 Repository https://github.com/Kamonlak-Wongsanga/Lib_Dent_Project.git

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหนังสือที่สนใจลงในรายการโปรด และเสนอชื่อหนังสือเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

2.2 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหนังสือและดูสถิติความสนใจของผู้ใช้งานผ่านแดชบอร์ด

2.3 เพื่อพัฒนาฟังก์ชันส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF และ Excel เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

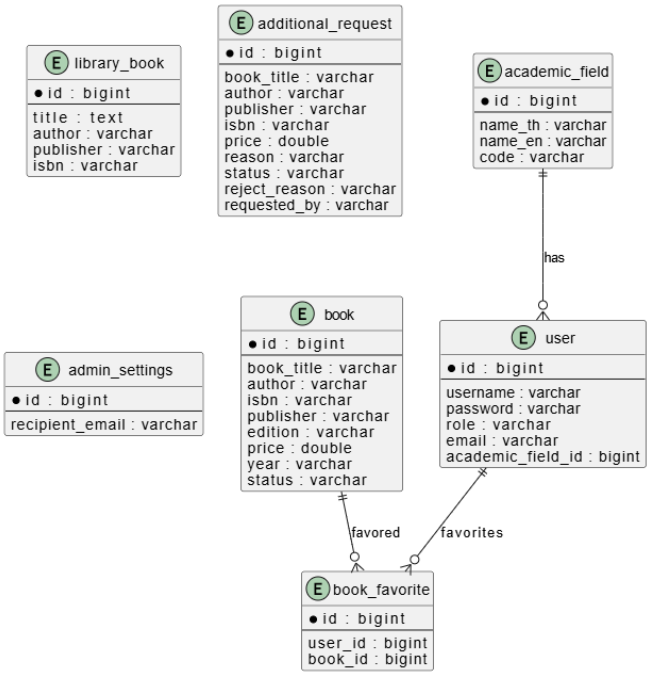
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและลดการใช้เอกสารกระดาษ

3. กลุ่มเป้าหมายของระบบ

อาจารย์คณะทันตะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ภาพรวมของระบบ

4.1 ER Diagram



ตาราง admin_settings ใช้สำหรับเก็บข้อมูลอีเมลที่ใช้รับการแจ้งเตือน

ตาราง library_book ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหนังสือทั้งหใดที่มีอยู่ในห้องสมุดคณะทันตะแพทย์

ตาราง additional_request ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการกรอกฟอร์มขอเสนอซื้อหนังสือเพิ่มเติมของผู้ใช้

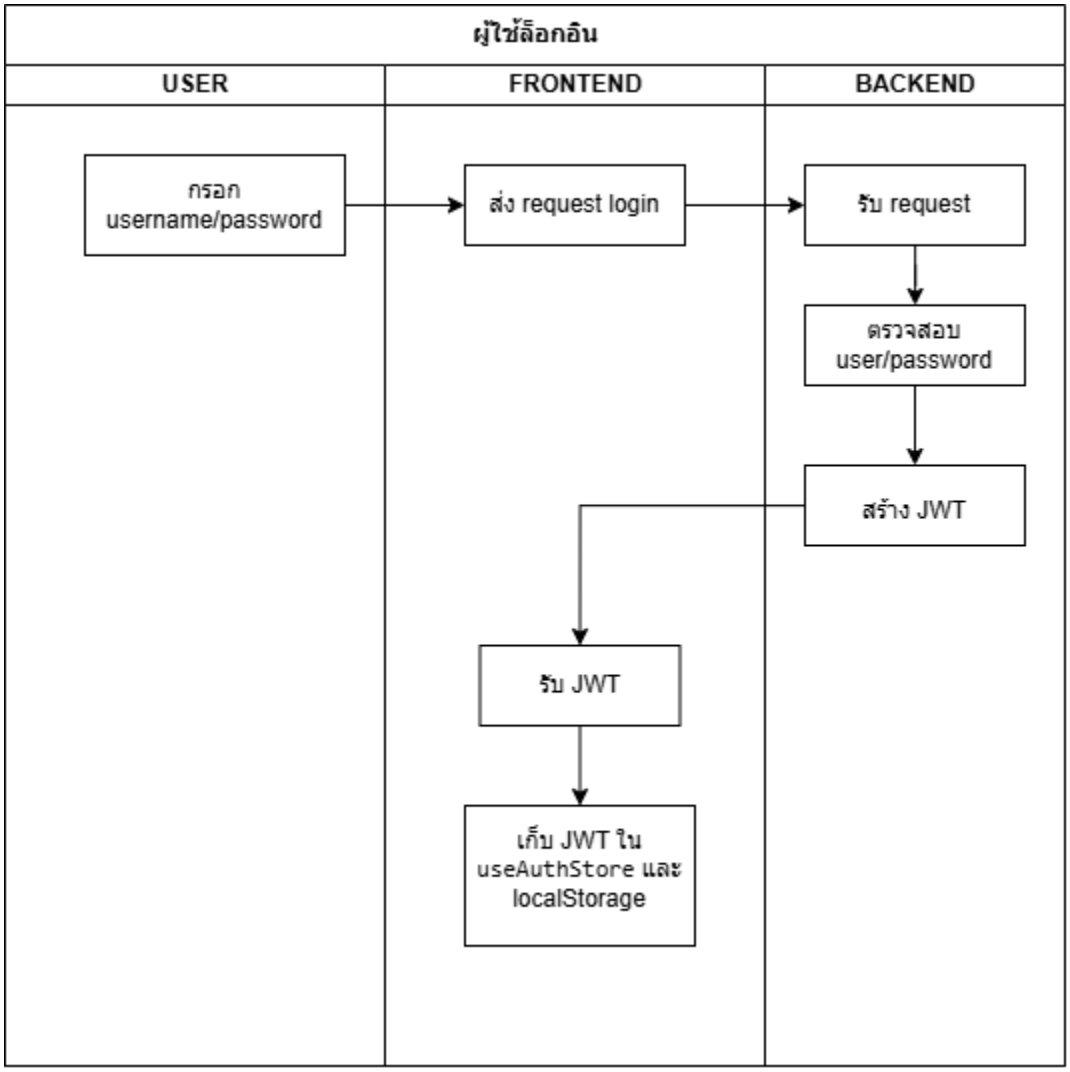
ตาราง user ใช้สำหรับเก็บข้อมูล username password role email และ academic_filed_id ตารางนี้มีความสัมพันธ์กับตาราง academic_field ผ่านคอลัมน์ academic_field_id ซึ่งทำหน้าที่เป็น foreign key เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้งานแต่ละคนกับสาขาวิชาที่ตนสังกัด

ตาราง book_favorite เป็นตารางกลาง (Many-to-Many relationship) ที่บันทึกข้อมูลว่าผู้ใช้แต่ละคนแสดงความสนใจในหนังสือเล่มใด โดยเชื่อมโยงกับทั้ง user และ book

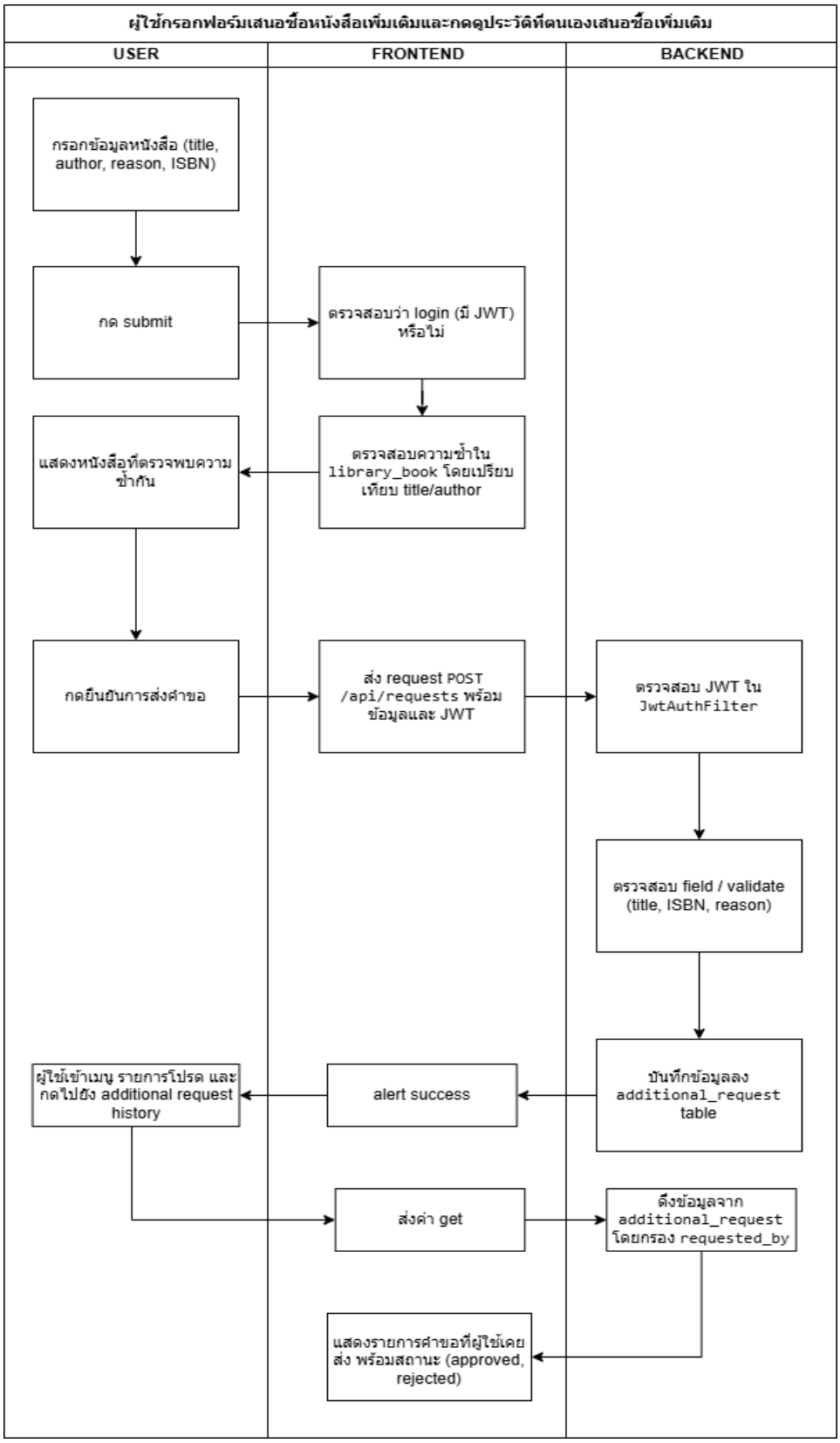
ตาราง book ใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายการเสนอซื้อหนังสือ

4.2 Workflow

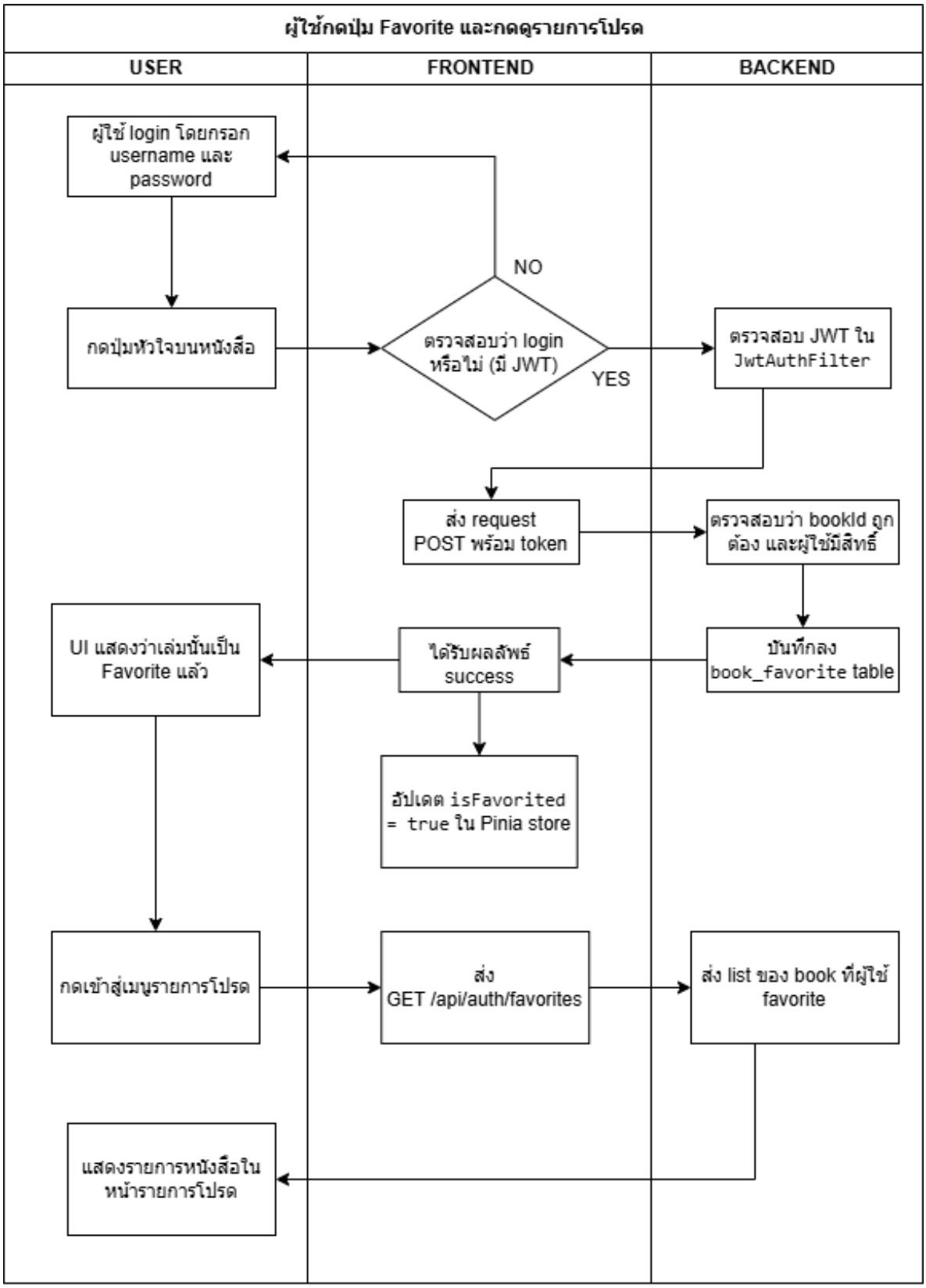
4.2.1 ผู้ใช้ล็อกอิน



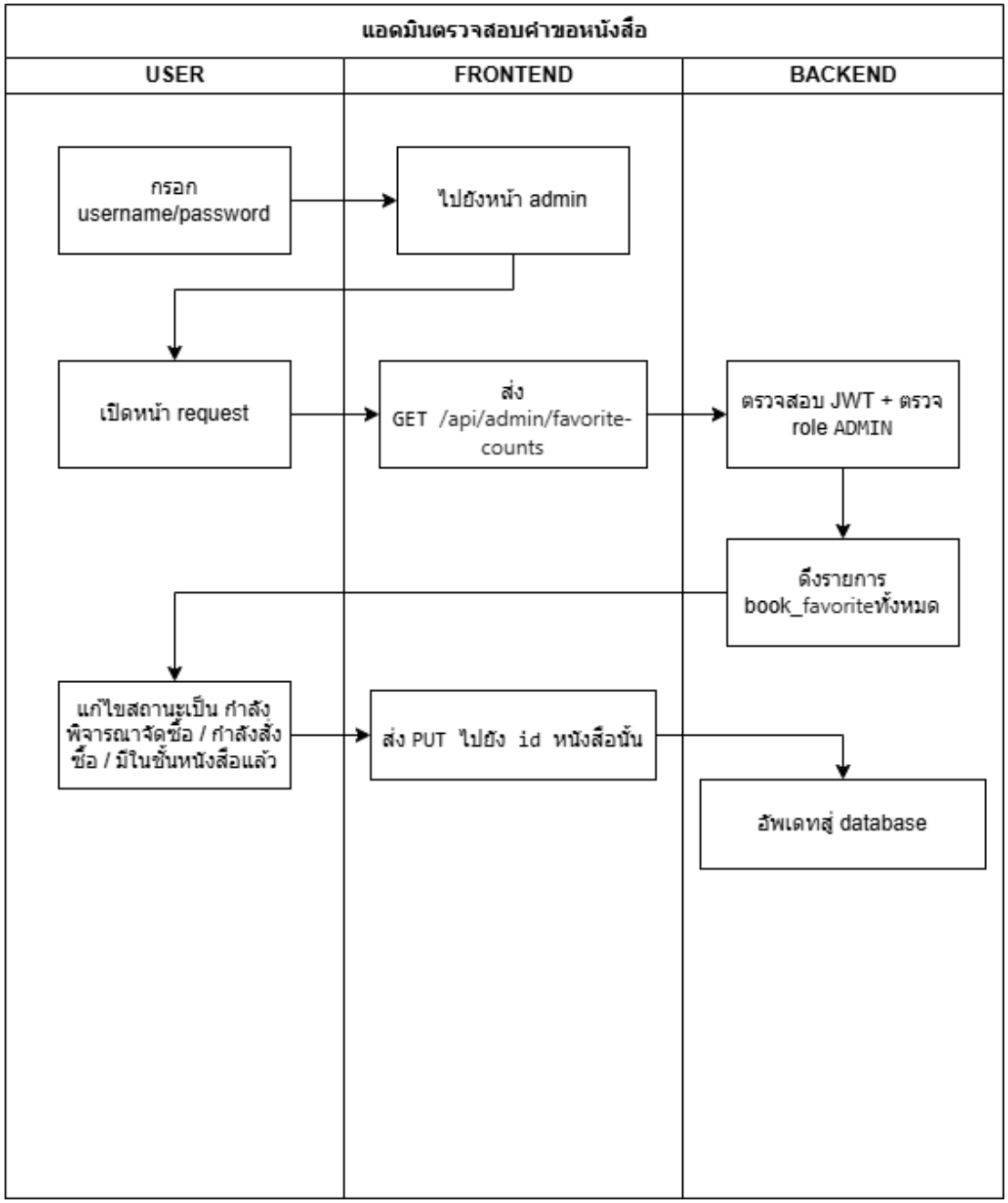
4.2.2 ผู้ใช้กรอกฟอร์มเสนอซื้อหนังสือเพิ่มเติมและกดดูประวัติที่ตนเองเสนอซื้อเพิ่มเติม



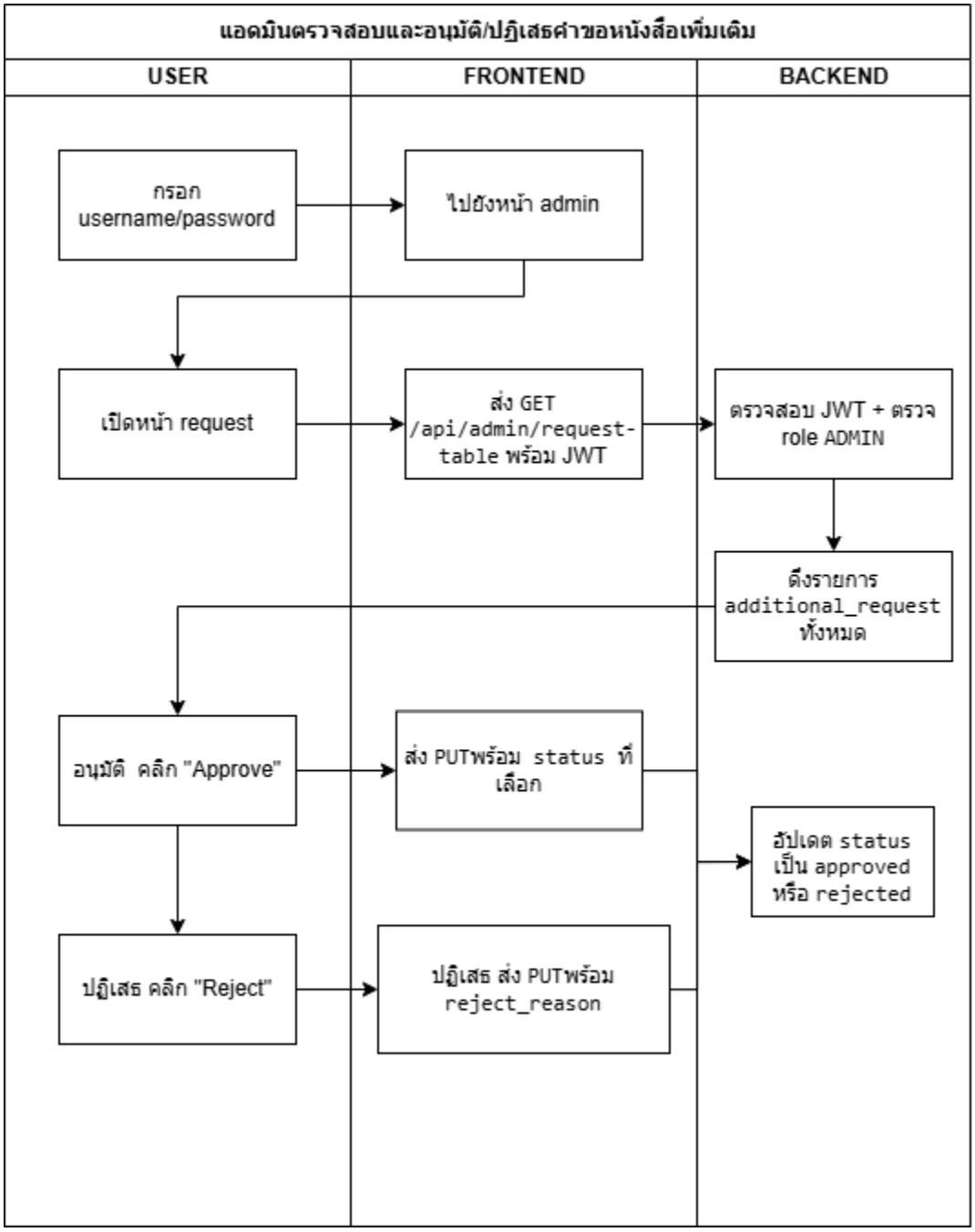
4.2.3 ผู้ใช้กดปุ่ม Favorite และกดดูรายการโปรด



4.2.4 แอดมินตรวจสอบคำขอหนังสือ



4.2.5. แอดมินตรวจสอบและอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอหนังสือเพิ่มเติม



5. เทคโนโลยีที่ใช้

5.1. Vue.js ใช้ในการพัฒนา Frontend

5.2. Spring-boot ใช้พัฒนา Backend REST API

5.3. Xampp ใช้สำหรับรัน phpMyAdmin และ Localhost สำหรับพัฒนาและทดสอบเบื้องต้น

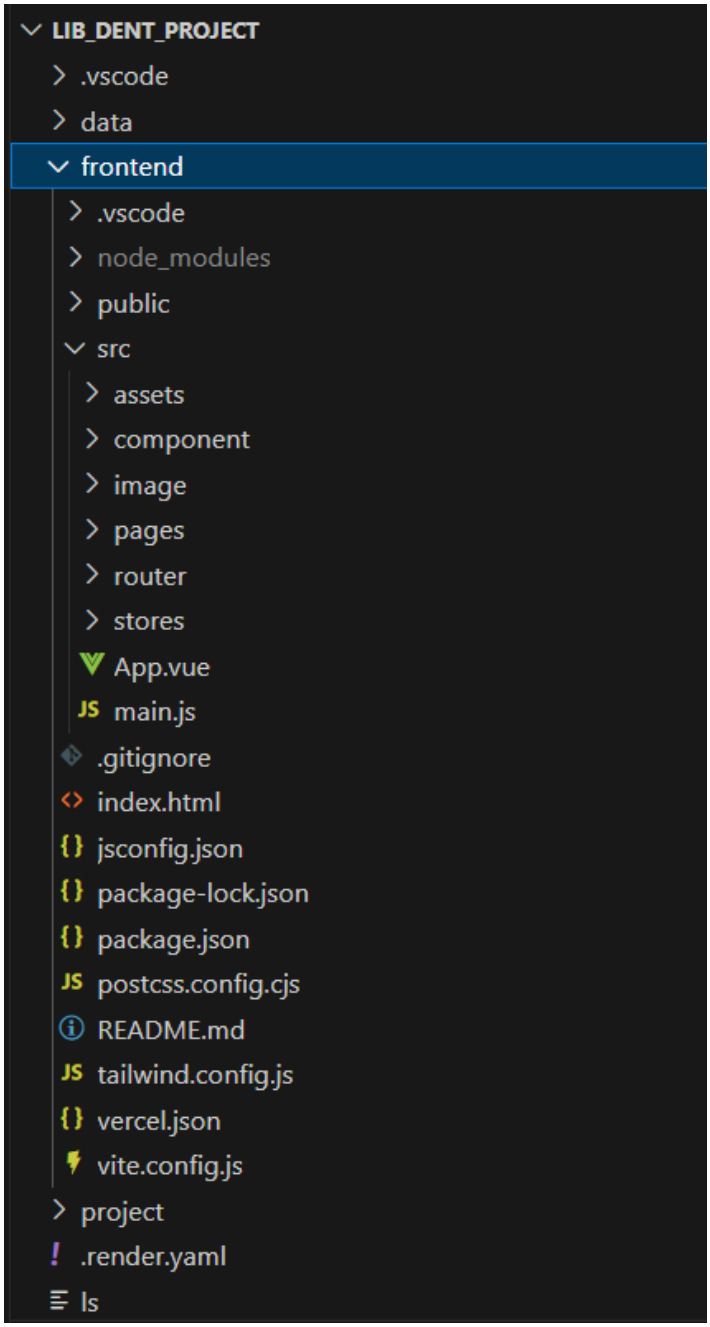
5.4. PostgreSQL ฐานข้อมูลหลักของระบบ ใช้เก็บข้อมูล อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์

5.5. Vercel ใช้สำหรับ Deploy ระบบ Frontend เพื่อให้เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ได้จริง

5.6. Render ใช้สำหรับ Deploy ระบบ Backend และฐานข้อมูล PostgreSQL บนระบบ Cloud

6. โครงสร้างโฟลเดอร์

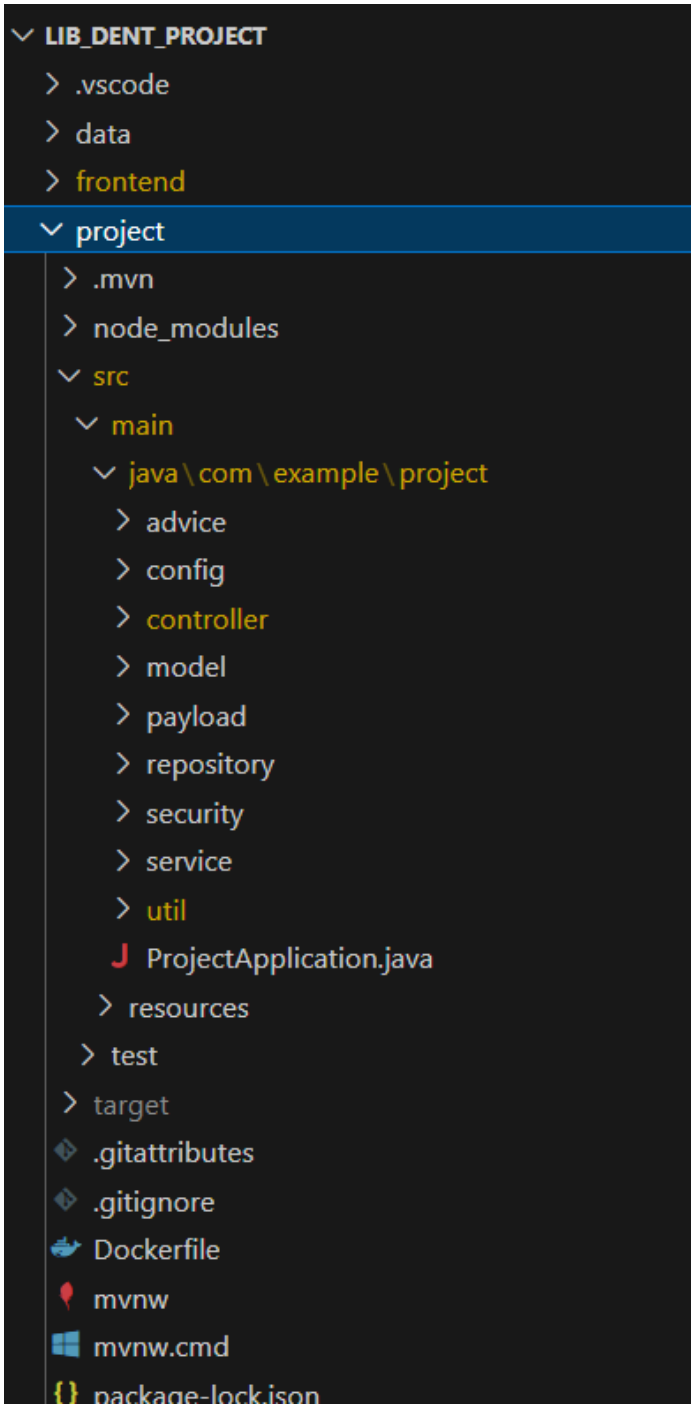
6.1 frontend



ภายในโฟลเดอร์ frontend

frontend/src/assets	ใช้สำหรับเก็บภาพและโลโก้ที่ใช้ในระบบ
frontend/src/components	ใช้สำหรับเก็บ Header Footer AdminSidebar และ ไฟล์ที่กำหนดขนาดของ Logo
frontend/src/pages	โฟลเดอร์หลักในการแสดงหน้าต่าง ๆ หน้าที่เป็นส่วนของ Admin จะนำหน้าด้วยคำว่า Admin ยกเว้นในส่วนของ AdditionalRequestDetail.vue หน้านี้ก็เป็นหน้าของ Admin เช่นกัน
frontend/src/pages/tabs	สำหรับแสดงในหน้า Dashboard
frontend/src/stores/ favourites.js	เป็นแหล่งกลางเก็บและจัดการข้อมูลหนังสือทั้งหมด และ รายการโปรดของผู้ใช้ รวมถึงเชื่อมต่อกับ Backend API
frontend/src/stores/useAuthStore.ts	ใช้จัดการข้อมูลการล็อกอินของผู้ใช้ เช่นusername, role, jwt, และรายการหนังสือโปรด พร้อมกับให้ฟังก์ชันในการ login/logout และส่ง header ที่มี JWT

6.2 project


LIB_DENT_PROJECT
.vscode
data
frontend
project
.mvn
node_modules
src
main
java\com\example\project
advice
config
controller
model
payload
repository
security
service
util
ProjectApplication.java
resources
test
target
.gitattributes
.gitignore
Dockerfile
mvnw
mvnw.cmd
package-lock.json

ภายใน project/src/main/java/com/example/project/

controller/	เป็น **จุดรับคำสั่งจาก frontend (REST API)** แบ่งออกเป็น controller ของผู้ใช้, แอดมิน และ auth เพื่อจัดการ request ต่างๆ
model/	เก็บคลาสที่แทน ข้อมูลในฐานข้อมูล (Entity) เช่น Book, User
repository/	ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงผ่าน Spring Data JPA เช่น BookRepository, UserRepository
security/	ใช้จัดการระบบ ความปลอดภัยของ API เช่น login, ตรวจ token, ตรวจ session และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง endpoint ต่างๆ
util/	เป็น utility class สำหรับ **สร้าง, ตรวจสอบ และแปลง JWT Token** รวมถึงดึงสิทธิ์ของผู้ใช้ (role) ไปใช้กับ Spring Security
service/	ประมวลผลระหว่าง controller และ repository เช่น คำนวณ สถิติ หรือดึงข้อมูลหลายส่วนมารวมกัน

ภายใน project/src/main/resources ใช้สำหรับเก็บค่า config ต่าง ๆ โดยไฟล์ application.properties ใช้บน Production และ application-dev.properties ใช้สำหรับ localhost

7. การติดตั้งและรันโปรเจค

ผู้พัฒนาต้องติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในเครื่องก่อน Node.js, npm, Java 21, Maven

7.1. Clone โปรเจกต์จาก Git

```
git clone https://github.com/Kamonlak-Wongsanga/Lib_Dent_Project.git
```

7.2 ก็อปปี้โค้ดในไฟล์ libdent_db.sql ไป import เข้า phpMyAdmin

7.4 เพิ่มไฟล์ .env ลงใน /frontend และเพิ่มโค้ดตามด้านล่าง

7.5 โฟลเดอร์ project/src/main/resources/application.properties ให้ลบ # ของบรรทัดแรกออกและบรรทัดที่เหลือทั้งหมดให้ใส่ # เพื่อ Comment Variables ของ Production ไว้

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080
```

7.6 เข้าไปยังโฟลเดอร์ Frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

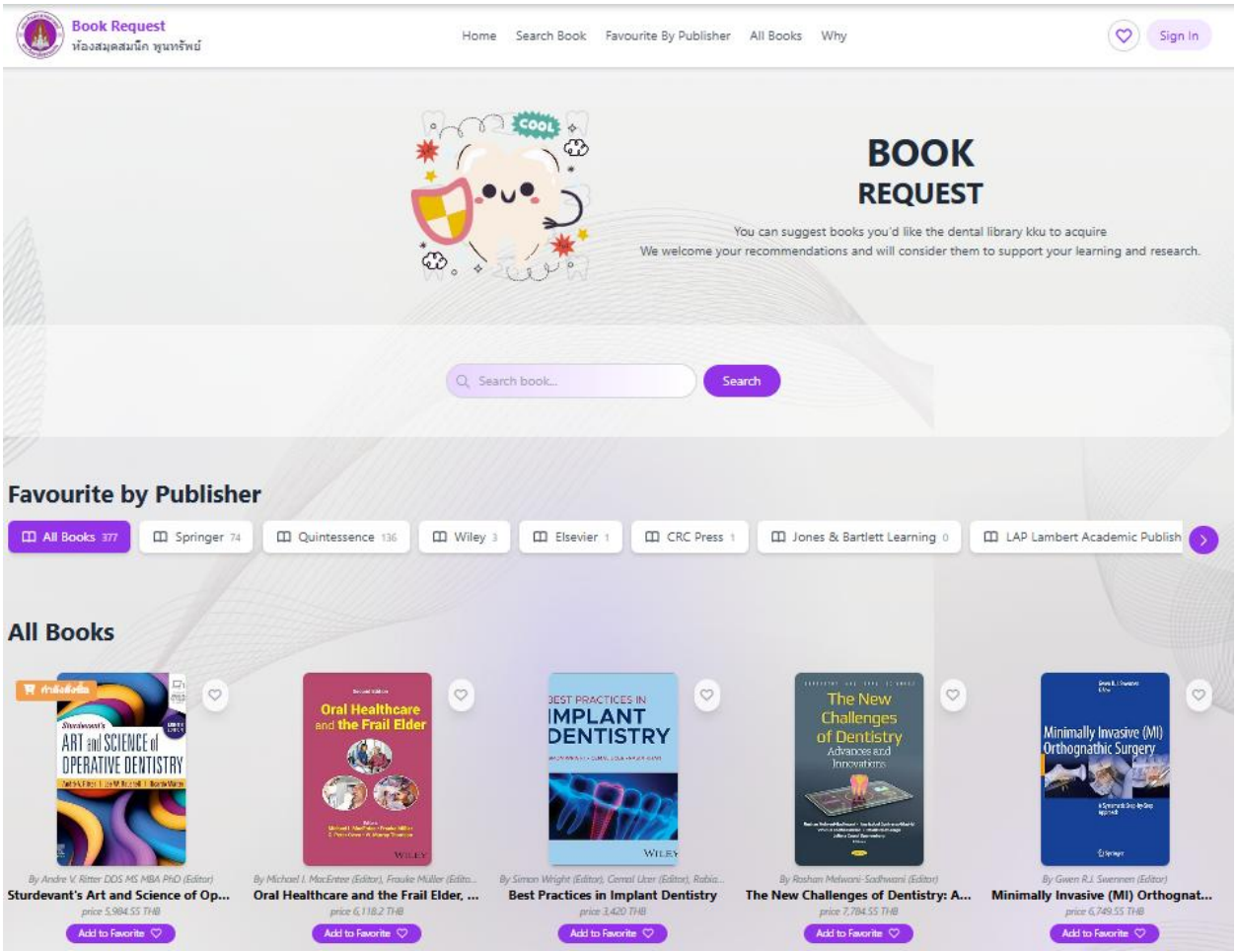
7.7 เข้าไปยังโฟลเดอร์ Project

```
cd ..
cd project
mvn spring-boot:run
```

8. ฟีเจอร์หลักของระบบ

8.1 guest

ผู้ใช้ที่ยังไม่ล็อกอินสามารถเสิร์ชหาหนังสือที่รายการเสนอซื้อได้ และสามารถเลือกฟิลเตอร์จากสำนักพิมพ์ และสามารถกดดูรายละเอียดของหนังสือเล่มต่าง ๆ อีกทั้งยังแสดงสถานะ กำลังสั่งซื้อ/มีในชั้นหนังสือแล้ว และสามารถดูหน้าภาพรวมและสถานะของหนังสือได้



ภาพรวมและสถานะของหนังสือ

การกดหัวใจทั้งหมด	รายการเสนอซื้อโดยผู้ใช้	มีในชั้นหนังสือแล้ว	กำลังสั่งซื้อ	กำลังพิจารณาจัดซื้อ
7 เล่ม	10 เล่ม	0 เล่ม	7 เล่ม	7 เล่ม

สัดส่วนสถานะหนังสือในระบบ

มีในชั้นหนังสือแล้ว 0 · กำลังสั่งซื้อ 7 · กำลังพิจารณาจัดซื้อ 7

หนังสือยอดนิยม

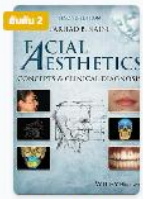
หนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1

The Clinician's Handbook for Dental Sleep Medicine

2 พิจารณาจัดซื้อ

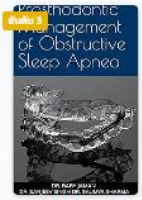
อันดับ 2



Facial Aesthetics: Concepts and Clinical Diagnosis, 2nd Edition

1 พิจารณาจัดซื้อ

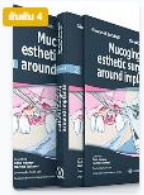
อันดับ 3



Prosthodontic Management of Obstructive Sleep Apnea

1 พิจารณาจัดซื้อ

อันดับ 4



Mucogingival Esthetic Surgery Around Implants (2 Vol/Set) (Hardcover)

1 กำลังสั่งซื้อ

อันดับ 5

Tooth Wear. Interceptive Treatment Approach With Minimally Invasive Protocols (Hardcover)

1 กำลังสั่งซื้อ

เกี่ยวกับหนังสือยอดนิยม

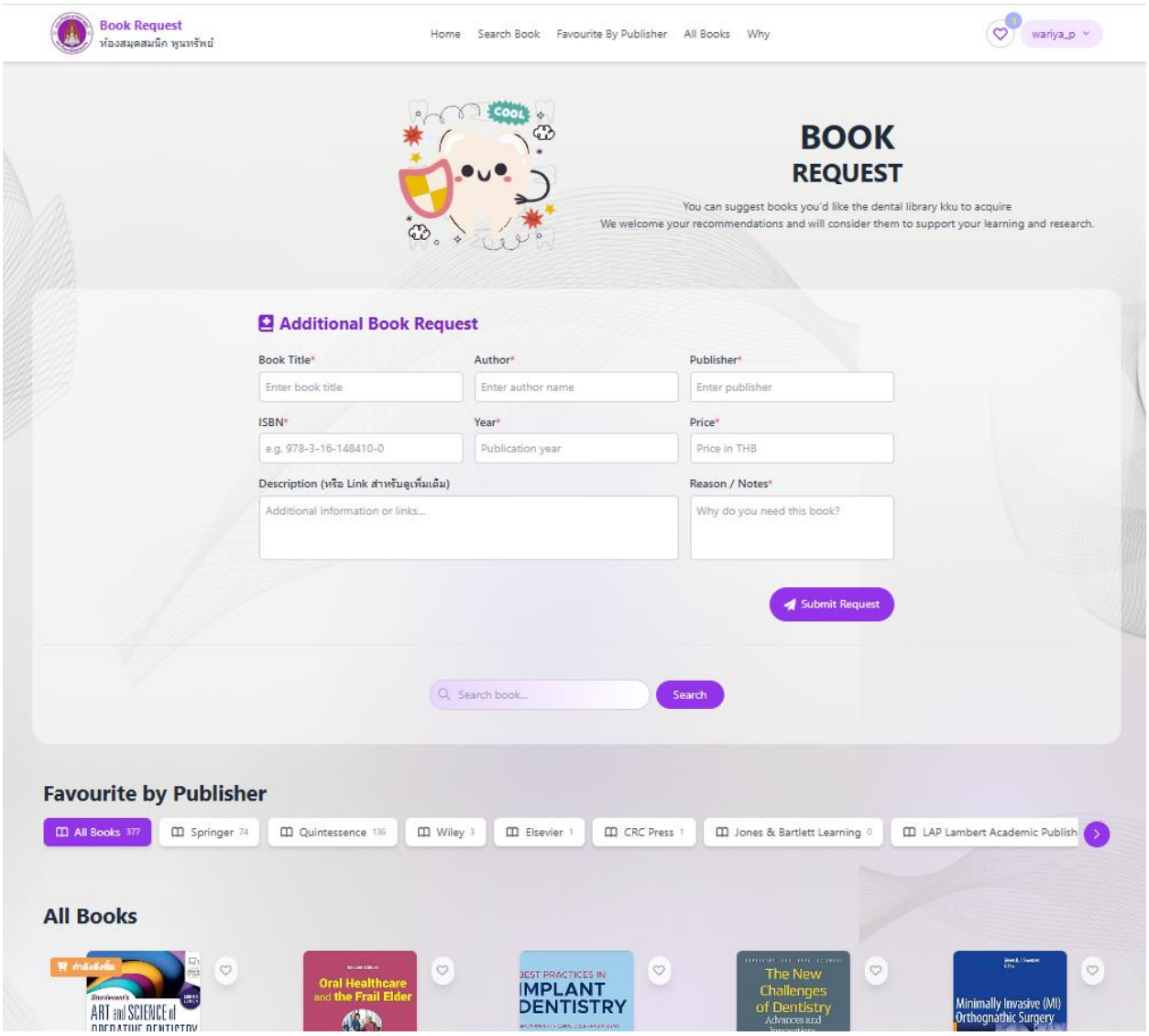
หนังสือเหล่านี้ได้รับความชื่นชอบจากผู้ใช้มากที่สุด! เราจะนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

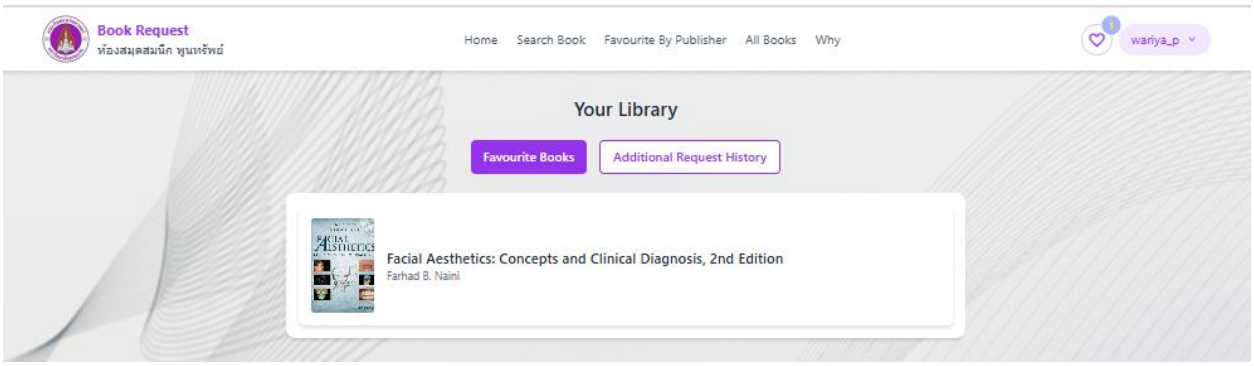
การติดตามสถานะหนังสือ

คุณสามารถติดตามสถานะของหนังสือที่คุณชื่นชอบได้ที่นี่ เมื่อหนังสือเปลี่ยนสถานะ (เช่น จาก "กำลังสั่งซื้อ" เป็น "มีในชั้นหนังสือแล้ว")

8.1 user

ผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้วจะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกเสนอหนังสือที่เพิ่มเติมพร้อมระบุเหตุผล อีกทั้งยังดูหนังสือที่เคยกดหัวใจและประวัติคำขอเสนอหนังสือที่เพิ่มเติมพร้อมทั้งสถานะ PENDING APPROVE REJECT และในส่วนภาพรวมสถานะและภาพรวมของหนังสือจะแสดงรายการที่เคยกดหัวใจพร้อมกับสถานะกำลังพิจารณาคำสั่งซื้อ กำลังสั่งซื้อ มีในชั้นหนังสือแล้ว ของหนังสือเล่มนั้น


Book Request
ห้องสมุดสมนึก ทูนทรัพย์
Home
Search Book
Favourite By Publisher
All Books
Why
wariya_p
COOL
BOOK
REQUEST
You can suggest books you'd like the dental library kku to acquire
We welcome your recommendations and will consider them to support your learning and research.
Additional Book Request
Book Title*
Enter book title
Author*
Enter author name
Publisher*
Enter publisher
ISBN*
e.g. 978-3-16-148410-0
Year*
Publication year
Price*
Price in THB
Description (หรือ Link สำหรับดูเพิ่มเติม)
Additional information or links...
Reason / Notes*
Why do you need this book?
Submit Request
Search book...
Search
Favourite by Publisher
All Books 377
Springer 74
Quintessence 136
Wiley 3
Elsevier 1
CRC Press 1
Jones & Bartlett Learning 0
LAP Lambert Academic Publish
All Books
Oral Healthcare and the Frail Elder
BEST PRACTICES IN IMPLANT DENTISTRY
The New Challenges of Dentistry
Minimally Invasive (MI) Orthognathic Surgery


Book Request
ห้องสมุดสมนึก ทูนทรัพย์
Home
Search Book
Favourite By Publisher
All Books
Why
wariya_p
Your Library
Favourite Books
Additional Request History
Facial Aesthetics: Concepts and Clinical Diagnosis, 2nd Edition
Farhad B. Naini

Book Request
ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์

Home Search Book Favourite By Publisher All Books Why

wariya_p

Your Library

Favourite Books | Additional Request History

Requested: Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery - 2 Volume SET
Date: 29/05/2025
Status: APPROVED
View

Requested: White and Pharoah's Oral Radiology : Principles and Interpretation
Date: 29/05/2025
Status: APPROVED
View

Requested: Atlas of Oral and Maxillofacial Surgery
Date: 09/06/2025
Status: REJECTED
View

Requested: Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics
Date: 11/06/2025
Status: PENDING
View

Requested: Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics
Date: 11/06/2025
Status: REJECTED
View

ภาพรวมและสถานะของหนังสือ

หนังสือที่คุณชื่นชอบ: 1 เล่ม

การกดหัวใจทั้งหมด	รายการเสนอซื้อโดยผู้ใช้	มีในชั้นหนังสือแล้ว	กำลังสั่งซื้อ	กำลังพิจารณาจัดซื้อ
7 เล่ม	10 เล่ม	0 เล่ม	7 เล่ม	7 เล่ม

สัดส่วนสถานะหนังสือในระบบ

มีในชั้นหนังสือแล้ว 0 · กำลังสั่งซื้อ 7 · กำลังพิจารณาจัดซื้อ 7

หนังสือยอดนิยม | สถานะหนังสือของคุณ

หนังสือที่คุณชื่นชอบ

Facial Aesthetics: Concepts and Clinical Diagnosis, 2nd Edition
Wiley
พิจารณาจัดซื้อ

การติดตามสถานะหนังสือ

คุณสามารถติดตามสถานะของหนังสือที่คุณชื่นชอบได้ที่นี่ เมื่อหนังสือเปลี่ยนสถานะ (เช่น จาก "กำลังสั่งซื้อ" เป็น "มีในชั้นหนังสือแล้ว")

8.1 Admin

แอดมินจะได้รับแจ้งเตือนในทุก ๆ ครั้งที่ผู้ใช้มีการกดหัวใจหรือมีการส่งฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ

แอดมินสามารถเข้าถึงใน dashboard ที่แสดงภาพรวมของระบบโดยมีสัดส่วนผู้ใช้ที่แยกตามสาขา หนังสือที่มีผู้สนใจตามสาขา ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือ Top 10 กับสาขา และงบสั่งซื้อที่สามารถส่งออกเป็น excel และ PDF ได้

หน้า book หน้ารวมรายการสั่งซื้อหนังสือทั้งหมดแบะมีปุ่มลบเพื่อยืดหยุ่นต่อไตรมาสอื่น ๆ และสามารถเพิ่มหนังสือได้ทีละเล่มและทั้งไฟล์ excel

หน้า request เป็นหน้ารวมคำขอเสนอซื้อหนังสือโดยเมื่อมีผู้ใช้กดหัวใจจะมาแสดงยังหน้านี้พร้อมทั้งจำนวนการกดหัวใจและสามารถกดดูรายละเอียดหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดรายชื่อผู้ที่กดหัวใจ สามารถเปลี่ยนสถานะของหนังสือ กำลังพิจารณาสั่งซื้อ กำลังสั่งซื้อ มีในชั้นหนังสือแล้ว และมีหน้ารวมคำขอเสนอซื้อหนังสือเพิ่มเติมจะแสดงรายละเอียดที่ผู้ใช้กรอกฟอร์มอีกทั้งยังแสดงชื่อผู้ใช้ วันที่และเวลาที่เสนอซื้อ

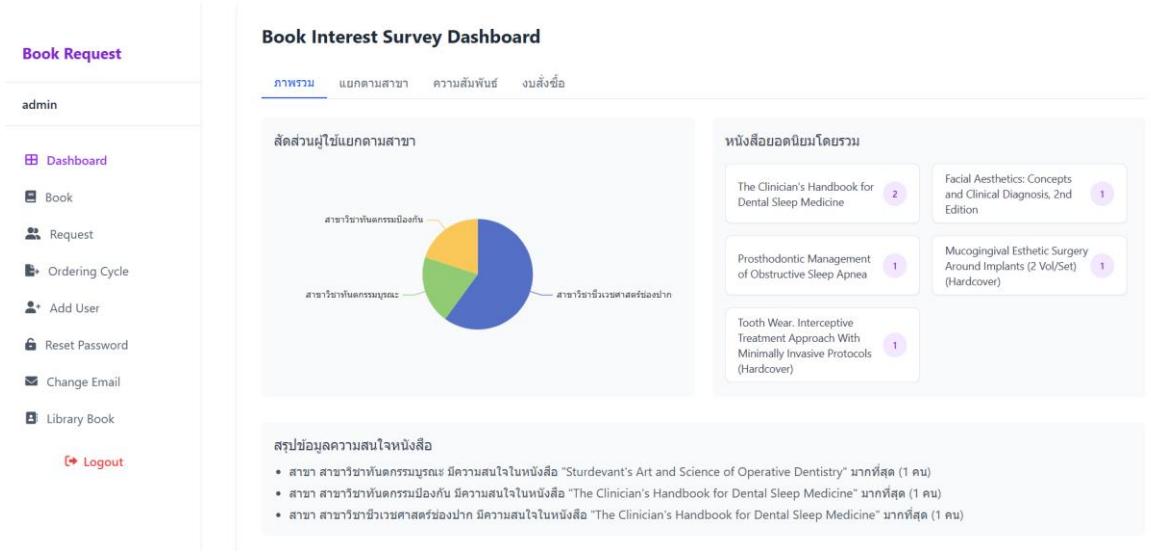
หน้า Ordering Cycle สามารถส่งออกไฟล์หนังสือที่มีผู้เสนอซื้อทั้งหมดพร้อมทั้งชื่อของผู้เสนอซื้อ

หน้า Add User เป็นหน้าที่เพิ่มผู้ใช้งานโดยกรอกชื่อจริงนามสกุลจะสร้าง username ให้โดยอัตโนมัติและเลือกสาขาที่ผู้ใชสังกัดได้และรหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็น 123456

หน้า Reset Password สามารถรีเซ็ทได้ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัส

หน้า Chang Email สามารถเปลี่ยนอีเมลล์ในการรับแจ้งเตือนของการเสนอซื้อได้

หน้า Library Book สามารถเพิ่มหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดทันตแพทย์ และสามารถลบทั้งหมดได้



9. คำแนะนำเพิ่มเติม

9.1 ผู้ใช้ไม่ควรกรอกราคาในฟอร์มการเสนอซื้อและแอดมินควรมีการใส่ราคาของหนังสือที่ผู้ใช้เสนอซื้อเพิ่มเติมเพื่อเป็นราคาที่สำนักพิมพ์เสนอมาจริง ๆ

9.2 เมื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้ deploy ของตนเองได้เลย

9.3 มีฟังก์ชันการตรวจชื่อ username ซ้ำ เมื่อซ้ำกันอาจจะเป็นนามสกุล 2 ตัวแรก

9.4 จากการนำเสนอต่อคณะกรรมการห้องสมุดได้รับ feedback ดังนี้หน้า Home ไม่ควรเป็นการ์ตูนรูปฟ้น ควรเป็นสัญลักษณ์ที่ดูทางการกว่านี้ และการตรวจหนังสือซ้ำควรเป็นหนังสือทั้งหมดในห้องสมุด (ทุกห้องสมุด)